

Giải pháp 1: Điều chỉnh Tham số (Parameter Tuning)

1. Vấn đề hiện tại

Trong kiến trúc **spec-fastgs**, mạng Specular MLP được kích hoạt ở iteration 3,000. Khi MLP tham gia, sai số hình ảnh (photometric loss) giảm đột ngột do khả năng khớp (fit) các dải sáng phản xạ quá tốt của MLP.

Kéo theo đó, các đạo hàm vị trí (positional gradients) của hệ thống rơi xuống dưới ngưỡng cho phép để điểm (**grad_thresh = 0.0002**). Hậu quả là từ iteration 3,000 đến 15,000, cơ chế để điểm (densification) gần như bị vô hiệu hóa, khiến thuật toán không tạo ra đủ số lượng Gaussians cần thiết để hoàn thiện cấu trúc hình học (geometry) của cảnh. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng metrics cuối cùng so với FastGS nguyên bản.

2. Tổng quan Hướng giải quyết

Giải pháp này giữ nguyên thiết kế hệ thống cốt lõi và tập trung vào việc "mở khóa" cơ chế để điểm thông qua việc nới lỏng hoặc lùi thời điểm kiểm duyệt của hệ thống.

Cụ thể, có hai biến thể trong hướng giải quyết này:

- **Biến thể 1A (Tạm hoãn MLP):** Tạm thời tắt MLP từ iter 3,000 đến 15,000 để hệ thống hoạt động hoàn toàn giống FastGS gốc, để ra lượng Gaussians cực lớn. Bật MLP sau iter 15,000 để bắt đầu làm nét phản xạ trên hệ thống Gaussians khổng lồ đó.
- **Biến thể 1B (Giảm ngưỡng Threshold động):** Vẫn bật MLP ở iter 3,000, nhưng đồng thời kích hoạt một cơ chế động giảm **grad_thresh** (ví dụ xuống **0.00002**) để thích ứng với lượng gradient nhỏ bé bị MLP "bòn rút".

3. Những việc cần làm

1. Sửa đổi file **train.py**:

- Tích hợp cờ (flag) hoặc tham số dòng lệnh để chọn chế độ giải quyết.
- Nếu triển khai Biến thể 1A: Thay đổi mốc kích hoạt MLP (biến **spec_start**) từ **3000** thành **15000** (hoặc **opt.densify_until_iter**).
- Nếu triển khai Biến thể 1B: Bổ sung logic cập nhật linh động giá trị **opt.densify_grad_threshold**. Khi **iteration > 3000**, giá trị này sẽ bị giảm đi 10 lần.

2. Kiểm thử:

- Chạy nghiệm thức bằng file **run_spec-fastgs_big.sh**.
- Kiểm tra file **train_info.json** ở thư mục output để xác nhận tổng số điểm **final_gaussians** đã tăng vọt lên mức tương đương FastGS gốc hay chưa.
- Trích xuất bảng metrics để đối chiếu hiệu năng.